

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Licenciatura en Análisis de Sistemas

INFORME DE REVISIÓN ACADÉMICA

Trabajo Final de Grado

*«Desarrollo de una aplicación móvil para consultas académicas
de estudiantes en una institución pública de educación superior»*

Autores: Ariel Abrahan Villalba & Javier Aliende Robles

Tutores: MSc. Alex Bryan Berchtold Pereira & MSc. Blas Emilio Sosa Ocampos

Documento preparado por Luis Torres

Abril, 2026 – Saltos del Guairá, Paraguay

DOCUMENTO CONFIDENCIAL – USO INTERNO

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente informe constituye una revisión académica del Trabajo Final de Grado (TFG) titulado «Desarrollo de una aplicación móvil para consultas académicas de estudiantes en una institución pública de educación superior», elaborado por Ariel Abrahan Villalba y Javier Aliende Robles.

El objetivo de este documento es identificar las fortalezas y debilidades del informe en su estado actual, y proveer guías de acción concretas para que los autores puedan corregir cada observación antes de la defensa oral. Cada hallazgo incluye: el problema detectado, la justificación de por qué es relevante, la acción correctiva recomendada y, cuando corresponde, un ejemplo de redacción sugerida.

2. VEREDICTO GENERAL DE TRAZABILIDAD

Se realizó un análisis de trazabilidad vertical (matriz de congruencia) para verificar que existe correspondencia entre los objetivos específicos, las variables, los indicadores y los instrumentos de recolección de datos:

Objetivo Específico	Variable	Indicador	Instrumento
OE1: Medir tiempo de respuesta	Rendimiento	Segundos (s)	Pruebas en dispositivos
OE2: Determinar usabilidad	Usabilidad percibida	Puntaje SUS (0-100)	Cuestionario SUS (10 ítems)
OE3: Analizar percepción de facilidad	Facilidad de uso	Escala Likert	Ítems 3, 4, 7, 8 y 10 del SUS

Veredicto: APROBADO. Existe correspondencia unívoca entre lo que se prometió investigar y los datos recolectados. Sin embargo, el OE3 requiere un análisis desagregado que actualmente no se presenta (ver Observación 3).

3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

Rigor instrumental: El uso de la escala SUS otorga validez externa al estudio, ya que es un estándar reconocido en la industria para la evaluación de usabilidad.

Consistencia de resultados: El cruce entre el umbral de aceptabilidad (68 puntos) y el resultado obtenido (79 puntos) permite una aceptación de la hipótesis H1 metodológicamente limpia.

Transparencia técnica: La inclusión de anexos con el código de consumo de la API REST demuestra la veracidad de la integración del sistema, aspecto fundamental para un TFG de Análisis de Sistemas.

Estructura general: El documento sigue la estructura requerida por la facultad y presenta una organización coherente entre capítulos.

4. OBSERVACIONES Y GUÍAS DE CORRECCIÓN

A continuación se detallan las observaciones identificadas, ordenadas por prioridad. Cada observación incluye la acción correctiva y, cuando aplica, un ejemplo de redacción que los autores pueden adaptar.

4.1. Cuadro resumen de observaciones

Nº	Sección	Problema	Acción Requerida	Prioridad
1	4.3 Discusión	Discusión repetitiva sin contraste con antecedentes	Reescribir con argumentación comparativa	CRÍTICA
2	3.11 Análisis	Fórmula del SUS ausente	Insertar formalización matemática	CRÍTICA
3	4.1 Resultados	OE3 sin respuesta diferenciada del OE2	Desagregar análisis por ítems SUS	CRÍTICA
4	Referencias	Referencia [8] duplicada con [3]	Verificar y corregir datos bibliográficos	ALTA
5	4.1 Resultados	Sin medidas de dispersión (DE, rango)	Incluir DE y rango de puntajes	ALTA
6	1.5 Alcance	Limitaciones no declaradas explícitamente	Agregar limitaciones de red, dispositivos y muestra	MEDIA
7	5.1 Sugerencias	Sugerencias futuras genéricas	Proponer líneas específicas y medibles	MEDIA
8	2.2 Antecedentes	Estructura repetitiva sin contraste	Agregar oración de contraste por antecedente	BAJA

4.2. Desarrollo detallado de cada observación

Observación 1: Sección 4.3 – Discusión General [PRIORIDAD CRÍTICA]

Problema identificado: La sección de discusión general se limita a reiterar los resultados obtenidos sin establecer un contraste argumentativo real con los antecedentes presentados en el Capítulo 2. Una discusión científica debe «pelear» con los trabajos previos: explicar en qué se diferencia el presente estudio, qué aporta de nuevo, y por qué los resultados son relevantes en comparación con los de otros autores. Un tribunal de defensa va a preguntar: ¿qué aporta este trabajo que no aportaron los antecedentes citados?

Acción correctiva: Reescribir la sección 4.3 incorporando al menos tres párrafos de contraste directo con los antecedentes: (a) uno comparando con Chávez Arias y Salazar Guaña [2], quienes demostraron viabilidad técnica pero no midieron usabilidad; (b) otro comparando con Tipantuña y Yandún [3], cuya app no fue evaluada cuantitativamente; y (c) uno contrastando con Huamán [7], que se enfocó en el control de notas sin evaluar rendimiento. Cada contraste debe explicar qué aporta el presente estudio que el antecedente no cubrió.

Ejemplo de redacción sugerida:

A diferencia del prototipo desarrollado por Chávez Arias y Salazar Guaña [2], que demostró la viabilidad técnica de la integración mediante API REST sin incluir una evaluación de la experiencia del usuario, el presente estudio cuantifica la usabilidad mediante el cuestionario SUS, obteniendo un puntaje de 79 puntos que supera el umbral de aceptabilidad. Esto evidencia que la solución desarrollada no solo es técnicamente viable, sino que además es percibida positivamente por los usuarios finales, aspecto que los antecedentes consultados no abordaron de forma sistemática... puedes extenderte aquí, pero este hilo ya tiene una completitud adecuada.

Observación 2: Sección 3.11 – Análisis de Datos [PRIORIDAD CRÍTICA]

Problema identificado: El procedimiento de cálculo del puntaje SUS se describe de forma textual («se restó 1 a los ítems impares», «se restó cada respuesta de 5 en los pares»), lo cual carece de la formalidad matemática esperada en un informe de investigación cuantitativa. La formalización es necesaria para que cualquier lector pueda replicar el cálculo.

Acción correctiva: Insertar la fórmula matemática del cálculo del SUS en formato ecuación. La fórmula debe ir acompañada de una breve explicación de por qué los ítems pares se invierten (son formulados negativamente, es decir, un puntaje alto indica una percepción negativa del sistema). Se recomienda insertar la ecuación con LaTeX si el documento lo permite.

Ejemplo de redacción sugerida:

De acuerdo con Brooke [6], el puntaje final S del cuestionario SUS se obtiene mediante la siguiente expresión: $S = 2.5 \times [\sum(R_n - 1) \text{ para } n \text{ impar} + \sum(5 - R_n) \text{ para } n \text{ par}]$, donde R_n representa la respuesta al ítem n en la escala Likert de 1 a 5. La inversión de los ítems pares se justifica en que estos están formulados de manera negativa; por tanto, un puntaje alto en dichos ítems indica una percepción desfavorable del sistema.

Observación 3: Sección 4.1 – Usabilidad del Sistema [PRIORIDAD CRÍTICA]

Problema identificado: El OE3 («analizar la percepción de los usuarios sobre la facilidad de uso») se responde implícitamente con el mismo dato que el OE2 (puntaje SUS global = 79). Si el trabajo define tres objetivos específicos, debe presentar tres resultados diferenciados. Un tribunal va a señalar que el OE3 no tiene respuesta propia.

Acción correctiva: Desagregar el análisis del SUS para el OE3. Los ítems del cuestionario SUS que evalúan específicamente la facilidad de uso son: ítem 3 («Pensé que la aplicación era fácil de usar»), ítem 7 («La mayoría de las personas aprenderían a usarla rápidamente»), ítem 4 («Necesitaría ayuda técnica», invertido) e ítem 8 («Muy complicada de usar», invertido). Se debe calcular y reportar el promedio de estos ítems de forma independiente, con su desviación estándar.

Ejemplo de redacción sugerida:

Para dar respuesta al OE3, se analizaron de forma específica los ítems del SUS relacionados con la percepción de facilidad de uso (ítems 3, 4, 7, 8 y 10). Los resultados desagregados muestran que el promedio de los ítems positivos de facilidad (3 y 7) fue de [X.XX], mientras que los ítems negativos invertidos (4, 8 y 10) arrojaron un promedio de [X.XX]. Estos valores indican que los usuarios perciben la aplicación como intuitiva y de fácil aprendizaje, sin necesidad de asistencia técnica adicional.

Observación 4: Referencias Bibliográficas [PRIORIDAD ALTA]

Problema identificado: La referencia [8] (Nataly y Lucía, 2023) presenta una descripción prácticamente idéntica a la referencia [3] (Tipantuña y Yandún, 2021): ambas figuran como «Aplicación móvil para consultar notas académicas y configuración del horario de los estudiantes de la UNIB.E». Esto parece ser un error de copia. Un tribunal lo va a notar inmediatamente.

Acción correctiva: Verificar los datos bibliográficos de la referencia [8]. Si se trata de un trabajo diferente, corregir el título, autores e institución. Si es el mismo trabajo referenciado dos veces, eliminar la entrada duplicada y ajustar las citas en el texto del Capítulo 2.

Observación 5: Sección 4.1 – Resultados de Usabilidad [PRIORIDAD ALTA]

Problema identificado: Se reporta únicamente el promedio del SUS (79 puntos) sin incluir medidas de dispersión. Un promedio sin desviación estándar ni rango es incompleto: no permite saber si los 15 participantes otorgaron puntajes similares (por ejemplo, entre 75 y 83) o si hubo alta variabilidad (por ejemplo, entre 50 y 100). Esto debilita la interpretación del resultado.

Acción correctiva: Calcular y reportar: (a) la desviación estándar del puntaje SUS; (b) el rango (valor mínimo y máximo); y (c) opcionalmente, la mediana. Se recomienda incluir una tabla con los puntajes individuales de los 15 participantes o, como mínimo, una tabla resumen con las estadísticas descriptivas.

Ejemplo de redacción sugerida:

Los puntajes individuales del SUS oscilaron entre [mínimo] y [máximo] puntos, con una media de 79 puntos (DE = [valor]). El [número] de los 15 participantes (XX%) obtuvo un puntaje superior al umbral de 68 puntos, lo que refuerza la consistencia del resultado.

Observación 6: Sección 1.5 – Delimitación del Alcance [PRIORIDAD MEDIA]

Problema identificado: La sección de límites del estudio no menciona explícitamente: (a) la dependencia de los tiempos de respuesta respecto a la latencia de la red utilizada (Wi-Fi de FACITEC, 19 Mbps); (b) la limitación a solo dos dispositivos de prueba; y (c) que N=15 es una muestra pequeña para un enfoque cuantitativo. Declarar las limitaciones con transparencia fortalece la credibilidad del trabajo, no la debilita.

Acción correctiva: Agregar al final de la sección 1.5 (Límites del estudio) tres oraciones adicionales que declaren estas limitaciones:

Ejemplo de redacción sugerida:

Asimismo, los tiempos de respuesta registrados están condicionados por las características de la red inalámbrica utilizada durante las pruebas (19 Mbps), por lo que podrían variar en entornos con diferente ancho de banda. Las pruebas de rendimiento se realizaron en únicamente dos dispositivos móviles, lo que limita la generalización de los resultados a otras configuraciones de hardware. Finalmente, el tamaño de la muestra (N=15), si bien es adecuado para evaluaciones de usabilidad con SUS, resulta limitado para inferencias estadísticas de mayor alcance.

Observación 7: Sección 5.1 – Sugerencias para Futuras Investigaciones [PRIORIDAD MEDIA]

Problema identificado: Las sugerencias para futuras investigaciones son genéricas: «ampliar la muestra», «desarrollar versión iOS». Una propuesta de investigación futura debe ser específica y medible, de modo que otro investigador pueda tomarla como punto de partida.

Acción correctiva: Reformular las sugerencias con mayor especificidad. En vez de «ampliar la muestra», proponer un estudio con diseño específico. Se recomienda incluir al menos una sugerencia que proponga una nueva variable o relación causal.

Ejemplo de redacción sugerida:

Se sugiere la realización de un estudio correlacional que analice la relación entre la frecuencia de uso de la aplicación móvil y el rendimiento académico de los estudiantes, medido a través del promedio general de calificaciones, con una muestra mínima de 100 participantes y utilizando un diseño transversal.

Observación 8: Sección 2.2 – Antecedentes

Problema identificado: Todos los antecedentes se describen con la misma estructura mecánica: «tuvieron como objetivo general... El estudio se enmarca en... Los resultados evidenciaron...». Si bien la estructura es correcta, resulta repetitiva y no establece un diálogo explícito entre cada antecedente y el presente trabajo.

Acción correctiva: Al final de la descripción de cada antecedente, agregar una oración de contraste que vincule directamente dicho estudio con el presente TFG. Esto fortalece la justificación de la investigación y demuestra dominio de la literatura.

Ejemplo de redacción sugerida:

No obstante, a diferencia del presente trabajo, el estudio de Huamán [7] no incluyó una evaluación cuantitativa de la usabilidad mediante instrumentos estandarizados, lo que limita la comparabilidad de sus resultados en términos de experiencia del usuario.

5. NOTA SOBRE RIGOR MATEMÁTICO

Para cumplir con los estándares de un informe de investigación cuantitativa, la sección de Análisis de Datos (3.11) debe incluir la formalización del cálculo del SUS. La fórmula a insertar es:

$$S = 2.5 \times [\Sigma(R_n - 1) + \Sigma(5 - R_n)]$$

Donde la primera sumatoria corresponde a los ítems impares ($n = 1, 3, 5, 7, 9$) y la segunda a los ítems pares ($n = 2, 4, 6, 8, 10$). R_n representa la respuesta al ítem n en la escala Likert de 1 a 5.

6. CHECKLIST DE ENTREGA

Los autores deben verificar que cada acción correctiva fue implementada antes de remitir la versión corregida:

Nº	Acción Requerida	Prioridad	Estado
1	Reescribir Sección 4.3 con contraste contra antecedentes	CRÍTICA	☐
2	Insertar fórmula matemática del SUS en Sección 3.11	CRÍTICA	☐
3	Desagregar análisis SUS para responder OE3	CRÍTICA	☐
4	Verificar y corregir referencia [8] (posible duplicado)	ALTA	☐
5	Incluir desviación estándar y rango en resultados SUS	ALTA	☐
6	Declarar limitaciones en Sección 1.5	MEDIA	☐
7	Reformular sugerencias futuras con especificidad	MEDIA	☐
8	Agregar oraciones de contraste en antecedentes	BAJA	☐

— Fin del informe de revisión —